BÀI TẬP

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong :

147)(cb) $ax = y^2$ và $ay = x^2$ $(a > 0)$

148) $y = (x+1)^2$; $x = \sin(\pi.y)$; $y = 0$; $y = 1$

149) $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > 0, b > 0)$

150(cb)) $\begin{cases} x = 2t - t^2 \\ y = 2t^2 - t^3 \end{cases}$ (phần tự cắt của đường cong)

151(cb)) $r = 3 + 2\cos\varphi$

152) $r^2 = \dfrac{a^2}{\cos^4\varphi + \sin^4\varphi}$

153(cb)) $x^2 + y^2 = 4$ và $x^2 + y^2 + 2x = 0$

154) $y = 2^x$; $y = 2$ và $x = 0$

155) $y = x$ và $y = x + \sin^2 x$ với $0 \le x \le \pi$

156) $y^2 = x^2\left(a^2 - x^2\right)$ $(a > 0)$

157) $y = e^{-x}.\sin x$ và $y = 0$ $(0 \le x \le \pi)$

158) $y = e^{-x}.|\sin x|$ và $y = 0$ $(0 \le x \le 2\pi)$

Được quét bằng CamScanner

159*) $y = e^{-x}.|\sin x|$ và $y = 0$ $(0 \le x)$

160) $y^2 + 8x = 16$ và $y^2 - 24x = 48$

161) $y = \dfrac{1}{1+x^2}$ và $y = \dfrac{x^2}{2}$

162) $x = 0, y = 0$ và $x = y^2(y-1)$

163) $y = \dfrac{\ln x}{4x}$ và $y = x \ln x$

164) $\begin{cases} x = 3t^2 \\ y = 3t - t^3 \end{cases}$ (phần tự cắt của đường cong)

165*) $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = \dfrac{a\sin^2 t}{2+\sin t} \end{cases}$

166) $r = \dfrac{a}{1-\cos\varphi}$, $\varphi = \dfrac{\pi}{4}$ và $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$ $(a > 0)$

167) $r = a\cos 5\varphi$

166*) $x^4 + y^4 = a.x^2.y$ $(a > 0)$

169) $\begin{cases} x = a\cos^3 t \\ y = a\sin^3 t \end{cases}$ $(a > 0)$

Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt :

Được quét bằng CamScanner

170(cb)) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ và $z = \pm c$

171) $x + y + z^2 = 1, x = 0, y = 0$ và $z = 0$

172*) $x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx = a^2 \ (a > 0)$

Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo ra khi quay các miền phẳng giới hạn bởi các đường cong sau đây khi quay quanh trục tương ứng

173(cb)) $y = \sqrt{\frac{x^2}{a^2}}, y = 0 \ ; 0 \le x \le a$ quay quanh trục Oz.

174) $y = x\sin x, y = 0, 0 \le x \le \pi$ quay quanh trục Ox

175(cb)) $y = x\sin x, y = 0, 0 \le x \le \pi$ quay quanh trục Oy.

176) $y = a(1 - \cos t), \ x = a(t - \sin t), \quad 0 \le t \le 2\pi$

quay quanh trục Oy

177) $y^2 = (x + 4)^3, x = 0$ quay quanh trục Oy

178) $y = x^2, \ y = 4$ quay quanh đường thẳng $x = 2$

179) $x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t$ quay quanh đường thẳng

$x = a \ (a > 0)$

180) $y = e^{-x}.\sqrt{\sin x}, \ 0 \le x \le \pi$ quay quanh Ox

181(cb)) $r = a(1 - \cos\varphi)$ quay quanh trục cực.

182) $2y = x^2, 2x + 2y - 3 = 0$ quay quanh Ox

Được quét bằng CamScanner

183) $y = e^{-2x} - 1, y = e^{-x} + 1, x = 0$ quay quanh trục Ox.

184*) $y = \dfrac{\sin x}{x}, -\infty < x < +\infty,$ quay quanh trục Ox

(Với giả thiết rằng $y(0) = 1$ và $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$).

Tính diện tích mặt tròn xoay khi quay đường cong quanh trục tương ứng.

185(cb)) $3y = x^3, 0 \le x \le a$ quay quanh Ox.

186) $x^2 + (y - b)^2 = a^2 \ (0 < a \le b)$ quay quanh trục Ox.

187(cb)) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t), 0 \ t \ 2\pi$

quay quanh trục Oy.

188) $x = a(2\cos t - \cos 2t), y = a(2\sin t - \sin 2t)$

quay quanh Ox

189) $r^2 = a^2\cos 2\varphi$

quay quanh trục cực.

190(cb)) $r = 2a \sin\varphi$

quay quanh trục cực

191) $r = a(1 + \cos\varphi)$

quay quanh

a) trục cực

b) tiếp tuyến với đường cong tại đỉnh (2a, 0)

192) $x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t, 0 \le t \le 2\pi$ quay quanh 0x

Tính độ dài cung cho bởi

Được quét bằng CamScanner

193)(cb) $y = \frac{1}{3}(3 - x)\sqrt{x}$, $0 \le x \le 3$

194) $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$, $1 \le x \le e$

195) $y^2 = \frac{x^3}{2a - x}$, $0 \le x \le \frac{5a}{3}$

196) $x = a\cos^4 t$, $y = a\sin^4 t$, $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

197) $r = a\sin^3 \frac{\varphi}{3}$

198*) $\varphi = \frac{1}{2}\left(r + \frac{1}{r}\right)$, $1 \le r \le 3$

199(cb)) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $0 \le t \le 2\pi$

200) $x = a(\cos t + t\sin t)$, $y = a(\sin t - t\cos t)$, $0 \le t \le 2\pi$

201(cb)) $r = a(1 - \cos\varphi)$

202*) $(y - \arcsin x)^2 = 1 - x^2$

Được quét bằng CamScanner